

OS-05 · Anwenden & Prüfungstraining Carbonsäuren

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 164–167. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Carbonsäuren auf einen Blick

In dieser Stunde kommt alles zusammen.

- --COOH ist die funktionelle Gruppe.
- Die Salze enden auf -at.

Merke: Erst lesen, was gefragt ist. Dann antworten.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Methanol (CH_3OH).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 92 g Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Eine Probe von 300 g enthält 8 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Masse haben 1 mol Essigsäure ($M = 60 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Anwenden & Prüfungstraining Carbonsäuren“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

276 g 32 g/mol 24 g 0,02 g 30 g/mol 4 232 mol 60 g 2 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{OH}) = 32 \text{ g/mol}$
2. $n = 92 \text{ g} : 46 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$
3. $1 \text{ \% \%} = 3 \text{ g} \rightarrow 8 \text{ \% \%} = 24 \text{ g}$
4. $m = 1 \text{ mol} \cdot 60 \text{ g/mol} = 60 \text{ g}$